Matemáticas II · 2º Bachillerato

Apuntes de la UP2 · Geometría

Resumen de la teoría, ejemplos resueltos y ejercicios con solución de **vectores, rectas y planos y métrica en el espacio**, en el mismo orden y con la misma notación que en clase, y pensados para preparar la PAU.

EL CURSO DE UN VISTAZO · 106 SESIONES

UP1 Álgebra · 24 | **UP2 Geometría · 34** | UP3 Prob. · 18 | UP4 Análisis · 30

Rayado = lo que recogen estos apuntes. La UP2 empieza al final de la 1ª evaluación (vectores y las primeras sesiones de rectas y planos) y ocupa la mayor parte de la 2ª.

UP2 · GEOMETRÍA: 34 SESIONES

T4 Vectores · 8 | T5 Rectas y planos · 4 + 8 | T6 Métrica · 14

4 · Vectores en el espacio

operaciones, productos escalar, vectorial y mixto, áreas, volúmenes, bases

5 · Rectas y planos

ecuaciones, posiciones relativas, problemas con parámetro

6 · Métrica

ángulos, proyecciones, simétricos, distancias, perpendicular común

CÓMO USAR LOS APUNTES

Lee la teoría, tapa la solución e inténtalo. Despliega ✎ Ver solución solo para comprobar. Marca ☐ hecho en cada ejercicio terminado: se queda guardado en tu navegador.

NIVELES

★ básico · ★★ medio · ★★★ reto.
Los *tipo PAU* tienen el formato de la prueba: contexto, apartados y preguntas para interpretar.

DIBUJA SIEMPRE

Un croquis a mano alzada (aunque no esté a escala) te dice qué vectores necesitas: casi todos los problemas se reducen a encontrar un punto y un vector.

Tema 4

VECTORES EN EL ESPACIO

Pasamos del plano al espacio de tres dimensiones: cada punto tiene tres coordenadas (x, y, z) y cada vector, tres componentes. Con tres productos (escalar, vectorial y mixto) mediremos ángulos, áreas y volúmenes.

VECTOR FIJO Y VECTOR LIBRE

VECTOR FIJO $\overrightarrow{AB}$

Segmento orientado que va del punto A al punto B.

Tiene:

- → **origen** A y **extremo** B
- → **módulo**: su longitud, $|\overrightarrow{AB}|$
- → **dirección**: la de la recta que lo contiene
- → **sentido**: hacia dónde apunta (de A a B)

Vectores equipolentes: mismo módulo, dirección y sentido (son «el mismo vector» cambiado de sitio).

Vector libre: el conjunto de todos los vectores equipolentes entre sí. Lo representamos por uno cualquiera y lo escribimos con sus componentes: $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$.

Dos rectas paralelas tienen la misma dirección: $\vec{r} \parallel \vec{s}$

.

COORDENADAS DE $\overrightarrow{AB}$

$A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$

$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1) = B - A$

extremo menos origen

MÓDULO

$|\vec{v}| = \sqrt{(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2)}$

Pitágoras dos veces: es la diagonal de una caja

Ejemplos de clase: $A(1, 0, 3)$, $B(-2, 3, 1) \rightarrow \overrightarrow{AB} = (-3, 3, -2)$; $|(1, 2, -3)| = \sqrt{(1 + 4 + 9)} = \sqrt{14}$

OPERACIONES Y APLICACIONES

Concepto	Cómo se calcula	Ejemplo
Suma y producto por un número	componente a componente	$2(1,-3,2)+3(2,-1,-4)=(8,-9,-8)$
Punto medio de AB	$M=\frac{A+B}{2}$	$A(1,-3,2), B(3,-1,4) \to M(2,-2,3)$
Simétrico de A respecto de M	M es el punto medio de A y A': $A'=2M-A$	$A(1,0,2), M(2,1,0) \to A'(3,2,-2)$
Vectores paralelos	componentes **proporcionales**: $\frac{u_1}{v_1}=\frac{u_2}{v_2}=\frac{u_3}{v_3}$	$(2,-2,4) \parallel (1,-1,2)$
Puntos alineados A, B, C	$\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{AC}$	P(2, 3, 2), Q(2, 5, 4), R(2, 4, 3): $(0,2,2) \parallel (0,1,1)$ ✓
Vector unitario	módulo 1: $\frac{\vec{v}}{\lvert\vec{v}\rvert}$ (mismo sentido) o su opuesto	$(-1,-2,3) \to \left(\frac{-1}{\sqrt{14}}, \frac{-2}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}}\right)$

PRODUCTO ESCALAR

DEFINICIÓN Y EXPRESIÓN ANALÍTICA

$\vec{u}\cdot\vec{v} = |\vec{u}|\cdot|\vec{v}|\cdot\cos\alpha$ α: *ángulo entre* $\vec{u}$ *y* $\vec{v}$

En la base canónica: $\vec{u}\cdot\vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$

Es un número, no un vector.

Propiedades

1. Conmutativa: $\vec{u}\cdot\vec{v} = \vec{v}\cdot\vec{u}$
2. $k(\vec{u}\cdot\vec{v}) = (k\vec{u})\cdot\vec{v}$
3. Distributiva: $\vec{u}\cdot(\vec{v}+\vec{w}) = \vec{u}\cdot\vec{v} + \vec{u}\cdot\vec{w}$
4. $\vec{v}\cdot\vec{v} = |\vec{v}|^2$

PERPENDICULARIDAD

$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u}\cdot\vec{v} = 0$

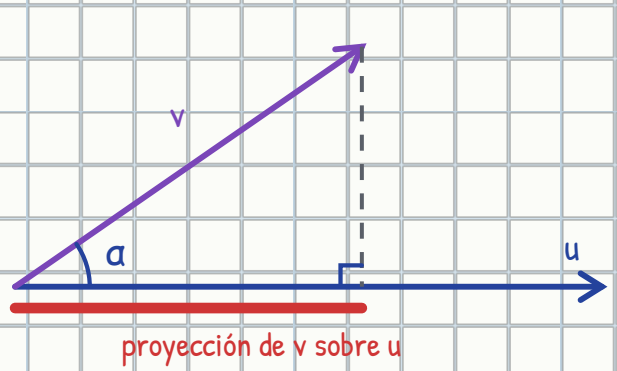
ortogonal = perpendicular ($\cos 90° = 0$)

ÁNGULO ENTRE DOS VECTORES

$$\cos\alpha = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\vec{u}|\cdot|\vec{v}|}$$

Ejemplo de clase: $|\vec{u}| = 3$, $|\vec{v}| = 4$ y forman 60° $\to \vec{u}\cdot\vec{v} = 3\cdot4\cdot\cos 60° =$ **6**. Con componentes:

$(1,-2,3)\cdot(2,-1,1) = 2+2+3 = 7$, $\cos\alpha = \frac{7}{\sqrt{14}\cdot\sqrt{6}} \to \alpha \approx 40{,}2°$



INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA: PROYECCIÓN

$|\vec{u}\cdot\vec{v}| = |\vec{u}|\cdot|\text{proy}_{\vec{u}}\,\vec{v}|$

$$|\text{proy}_{\vec{u}}\,\vec{v}| = \frac{|\vec{u}\cdot\vec{v}|}{|\vec{u}|} \qquad |\text{proy}_{\vec{v}}\,\vec{u}| = \frac{|\vec{u}\cdot\vec{v}|}{|\vec{v}|}$$

es la «sombra» de $\vec{v}$ sobre la dirección de $\vec{u}$

PRODUCTO VECTORIAL

$\vec{u} \times \vec{v}$: ES UN VECTOR

módulo: $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}|\cdot|\vec{v}|\cdot\text{sen}\,\alpha$

dirección: perpendicular a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$

sentido: el de la regla del sacacorchos (mano derecha)

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

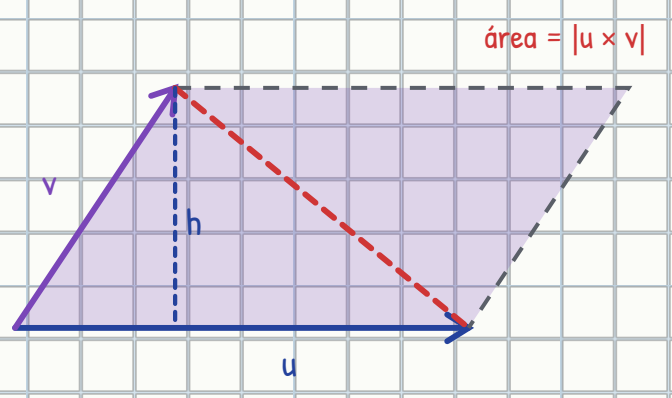
$\vec{i} = (1, 0, 0)$, $\vec{j} = (0, 1, 0)$, $\vec{k} = (0, 0, 1)$

Propiedades

1. $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$; si $\vec{u} \parallel \vec{v}$, $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$
2. Anticonmutativa: $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$
3. $k(\vec{u} \times \vec{v}) = (k\vec{u}) \times \vec{v}$
4. Distributiva respecto de la suma
5. $\vec{u} \times \vec{v}$ es **perpendicular** a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$

Ejemplo de clase: un vector perpendicular a $\vec{u} = (1, 2, -3)$ y $\vec{v} = (-1, 0, 1)$:

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}\vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}\vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix}\vec{k} = \boxed{(2, 2, 2)}$$



INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA: ÁREAS

altura $h = |\vec{v}|\cdot\text{sen}\,\alpha$, así que

$$A_{\text{paralelogramo}} = |\vec{u} \times \vec{v}|$$

$$A_{\text{triángulo}} = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|}{2}$$

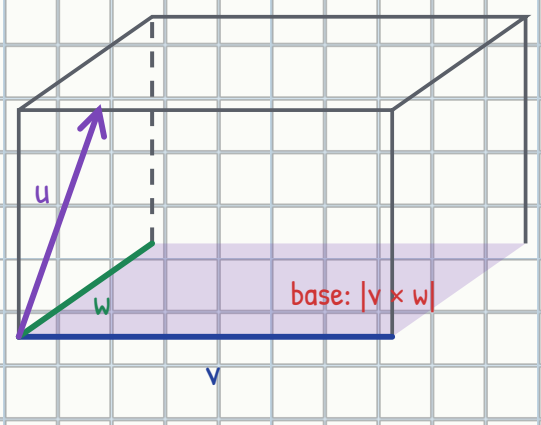
PRODUCTO MIXTO

COMBINA EL ESCALAR Y EL VECTORIAL: DA UN NÚMERO

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \vec{u}\cdot(\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

Propiedades (son las de los determinantes)

1. Permutación cíclica: $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = [\vec{w}, \vec{u}, \vec{v}] = [\vec{v}, \vec{w}, \vec{u}]$
2. Al intercambiar dos vectores cambia de signo.
3. $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 0 \iff$ los tres son **coplanarios** (linealmente dependientes).



INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA: VOLÚMENES

$$V_{paralelepípedo} = |[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]|$$

$$V_{tetraedro} = \frac{1}{6}|[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}]|$$

área de la base $|\vec{v} \times \vec{w}|$ *por la altura* $|\vec{u}|\cdot\cos\alpha$

Caja de clase: $\vec{u} = (0, 0, 1)$, $\vec{v} = (1, 0, 0)$, $\vec{w} = (0, 2, 0) \longrightarrow \left|\begin{matrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{matrix}\right| = 2\ u^3$ *base 2 · altura 1*

¿Son coplanarios A(1, −2, 1), B(−4, 0, 1), C(−3, 1, 2) y D(0, −3, 0)? $\overrightarrow{AB} = (-5, 2, 0)$, $\overrightarrow{AC} = (-4, 3, 1)$, $\overrightarrow{AD} = (-1, -1, -1)$,

$\left|\begin{matrix} -5 & 2 & 0 \\ -4 & 3 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{matrix}\right| = 0 \longrightarrow$ **sí**, están en el mismo plano.

DEPENDENCIA LINEAL, BASES Y SISTEMAS DE REFERENCIA

→ $\vec{v}$ es **combinación lineal** de $\vec{u_1}, \ldots, \vec{u_n}$ si $\vec{v} = x\vec{u_1} + y\vec{u_2} + \ldots + z\vec{u_n}$, es decir, si ese sistema tiene solución.

→ Un conjunto es **linealmente independiente** si ninguno es combinación lineal de los demás. Al formar una matriz con ellos, el rango es el número de vectores independientes.

→ **Base de** $\mathbb{R}^3$: tres vectores linealmente independientes $\iff$ su determinante (producto mixto) es $\neq 0$.

→ **Base canónica** $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$: vectores unitarios y perpendiculares entre sí (base **ortonormal**).

→ **Sistema de referencia** $R = \{O; \vec{u_1}, \vec{u_2}, \vec{u_3}\}$: un punto O (origen) y una base. El canónico es $\{O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$.

Ejemplo de clase: ¿forman base $\vec{u_1} = (1, -3, -2)$, $\vec{u_2} = (0, -5, 1)$, $\vec{u_3} = (2, 0, 1)$? $\left|\begin{matrix} 1 & -3 & -2 \\ 0 & -5 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{matrix}\right| = -31 \neq 0 \longrightarrow$ **sí**.

Coordenadas de $\vec{w} = (4, -14, 11)$ en esa base: $\vec{w} = x\vec{u_1} + y\vec{u_2} + z\vec{u_3} \longrightarrow \begin{cases} x + 2z = 4 \\ -3x - 5y = -14 \\ -2x + y + z = 11 \end{cases} \longrightarrow \boxed{\vec{w} = (-2, 4, 3)_B}$

EJERCICIOS · TEMA 4

1 ★ Dados A(2, −1, 3) y B(−1, 3, 1):

a) Calcula $\overrightarrow{AB}$ y su módulo.

b) Halla el punto medio M de AB.

c) Halla el simétrico de A respecto de B.

2 ★ Sean $\vec{u} = (2, -1, 3)$, $\vec{v} = (1, 0, -2)$ y $\vec{w} = (0, 3, 1)$.

a) Calcula $2\vec{u} - 3\vec{v} + \vec{w}$.

b) Halla un vector unitario con la dirección y el sentido de $\vec{v}$.

c) ¿Para qué valor de k es (4, k, 6) paralelo a $\vec{u}$?

3 ★ Puntos alineados.

a) Comprueba que A(1, 2, −1), B(3, 1, 1) y C(7, −1, 5) están alineados.

b) Halla m para que D(5, m, 3) esté en la misma recta.

4 ★★ Sean $\vec{u} = (1, -2, 2)$ y $\vec{v} = (3, 0, -4)$.

a) Calcula $\vec{u} \cdot \vec{v}$ y el ángulo que forman.

b) Calcula la proyección de $\vec{v}$ sobre $\vec{u}$.

c) Halla k para que (k, 3, 1) sea perpendicular a $\vec{u}$.

5 ★★ Sabiendo que $|\vec{u}| = 3$, $|\vec{v}| = 2$ y que forman un ángulo de 60°, calcula:

a) $\vec{u} \cdot \vec{v}$

b) $(2\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} + 3\vec{v})$

c) $|\vec{u} + \vec{v}|$

6 ★★ Producto vectorial y áreas.

a) Calcula $\vec{u} \times \vec{v}$ con $\vec{u} = (2, 1, -1)$ y $\vec{v} = (1, -1, 3)$.

b) Halla un vector unitario perpendicular a los dos.

c) Calcula el área del triángulo de vértices A(1, 0, 1), B(3, 1, 0) y C(2, −1, 4).

7 ★★ Tres vértices consecutivos de un paralelogramo ABCD son A(1, 0, 2), B(3, 1, 1) y C(4, 3, 2).

a) Halla el cuarto vértice D.

b) Calcula su área.

8 ★★ Producto mixto.

a) Calcula el volumen del tetraedro de vértices A(2, 1, 0), B(1, 3, 1), C(0, 1, 4) y D(1, 1, 1).

b) Halla a para que A(1, 0, 1), B(2, 1, 0), C(0, 1, 2) y D(a, 2, 1) sean coplanarios.

9 ★★ Sean $\vec{u_1} = (1, 1, a)$, $\vec{u_2} = (1, a, 1)$, $\vec{u_3} = (a, 1, 1)$.

a) ¿Para qué valores de a forman una base de $\mathbb{R}^3$?

b) Para a = 0, halla las coordenadas de (2, 3, 1) en esa base.

10 ★★★ *tipo PAU* Para cada $a \in \mathbb{R}$ se consideran $\vec{u} = (1, 0, a)$, $\vec{v} = (a, 1, 0)$ y $\vec{w} = (0, a, 1)$.

a) Estudia para qué valores de a son linealmente independientes.

b) Para a = 1, calcula el volumen del paralelepípedo y del tetraedro que determinan.

c) ¿Para qué valor de a son perpendiculares $\vec{u}$ y $\vec{v}$?

11 ★★★ *tipo PAU* Razona con las definiciones de los productos.

a) Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ no son nulos y $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u} \cdot \vec{v}|$, ¿qué ángulo forman?

b) Si $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{c}| = 2$ y $\vec{a} \cdot \vec{c} = 1$, calcula $|\vec{a} \times \vec{c}|$.

12 ★★★ Sean A(1, 1, 0), B(2, 0, 1) y C(0, 2, a).

a) Halla a para que el triángulo ABC sea rectángulo en A.

b) Para ese valor, calcula su área de dos formas: con el producto vectorial y como «base por altura entre dos».

Ejercicios del libro de clase: 17 y 18 (pág. 237); 21 a 27, 29, 30 y 31 (pág. 241); 6 (pág. 233) y 14.

Tema 5

RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO

Una **recta** queda determinada por un punto y una dirección (un vector); un **plano**, por un punto y dos direcciones, o por un punto y un vector perpendicular. Aquí aprendemos a escribir sus ecuaciones y a decidir cómo están colocados unos respecto de otros, con lo que ya sabemos de rangos y sistemas.

ECUACIONES DE LA RECTA

Recta r que pasa por $P(x_0, y_0, z_0)$ con vector director $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$. Si conocemos dos puntos A y B, tomamos $\vec{v} = \overrightarrow{AB}$.

Ecuación	Forma	Cómo se pasa a la siguiente
Vectorial	$(x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + \lambda(v_1, v_2, v_3),\ \lambda \in \mathbb{R}$	igualamos componente a componente
Paramétricas	$\begin{cases} x = x_0 + \lambda v_1 \\ y = y_0 + \lambda v_2 \\ z = z_0 + \lambda v_3 \end{cases}$	dando valores a λ salen puntos; despejamos λ
Continua	$\dfrac{x - x_0}{v_1} = \dfrac{y - y_0}{v_2} = \dfrac{z - z_0}{v_3}$	igualamos dos a dos
Implícitas	$\begin{cases} Ax + By + Cz = D \\ A'x + B'y + C'z = D' \end{cases}$	es un SCI con un parámetro: la recta es la intersección de dos planos

Ejemplo de clase: r pasa por $A(2, -1, 3)$ con $\vec{v} = (1, 4, -2)$.

$(x, y, z) = (2, -1, 3) + \lambda(1, 4, -2)$

$\begin{cases} x = 2 + \lambda \\ y = -1 + 4\lambda \\ z = 3 - 2\lambda \end{cases}$

Puntos: $\lambda = 0, 1, -1 \longrightarrow (2, -1, 3), (3, 3, 1), (1, -5, 5)$

Continua: $\dfrac{x - 2}{1} = \dfrac{y + 1}{4} = \dfrac{z - 3}{-2}$

$4(x - 2) = y + 1,\ -2(x - 2) = z - 3$

Implícitas: $\begin{cases} 4x - y = 9 \\ 2x + z = 7 \end{cases}$

¡OJO!

En la continua, $x - x_0$ va con signo menos: $\frac{x+1}{3}$ pasa por $x_0 = -1$. Y el coeficiente de x tiene que ser 1: $\frac{2x-1}{4} = \frac{x-½}{2}$. Si una componente de $\vec{v}$ es 0, esa coordenada es constante: con $\vec{v} = (2, 0, -1)$ y P(1, 2, −3), la recta cumple **y = 2**.

DE IMPLÍCITAS A PARAMÉTRICAS

Resuelve el sistema (SCI) llamando λ a una incógnita. O bien: $\vec{v} = \vec{n_1} \times \vec{n_2}$ y un punto cualquiera.

Por ejemplo $\begin{cases} x - y + z = 2 \\ 2x + y - z = 1 \end{cases}$: sumando, $3x = 3 \longrightarrow x = 1$; con $z = \lambda$, $y = \lambda - 1 \longrightarrow$ **r: (1, −1, 0) + λ(0, 1, 1)**.

Comprobación: $\vec{n_1} \times \vec{n_2} = (0, 3, 3) \parallel (0, 1, 1)$ ✓

Un punto pertenece a r si cumple sus ecuaciones: en las paramétricas tiene que salir **el mismo λ** en las tres.

ECUACIONES DEL PLANO

POR UN PUNTO P Y DOS VECTORES DIRECTORES $\vec{u}$, $\vec{v}$

Vectorial: $(x, y, z) = P + \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}$

Paramétricas: $\begin{cases} x = x_0 + \lambda u_1 + \mu v_1 \\ y = y_0 + \lambda u_2 + \mu v_2 \\ z = z_0 + \lambda u_3 + \mu v_3 \end{cases}$

General o implícita: $\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = 0$

$\vec{u}$ y $\vec{v}$ no pueden ser paralelos. ¡El plano no tiene ecuación continua!

POR UN PUNTO P Y SU VECTOR NORMAL

π: Ax + By + Cz + D = 0 ⟶ $\vec{n} = (A, B, C)$, perpendicular al plano.

Se sustituye P para hallar D. Y si conocemos dos directores: $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$.

P(2, −1, 4), $\vec{n} = (1, 2, 3)$: $x + 2y + 3z + D = 0$, $2 - 2 + 12 + D = 0 \longrightarrow$ **x + 2y + 3z − 12 = 0**

Plano por A(1, 0, −1), B(2, 1, 0) y C(0, 2, 1): $\overrightarrow{AB} = (1, 1, 1)$, $\overrightarrow{AC} = (-1, 2, 2)$, $\begin{vmatrix} x-1 & y & z+1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 0 \longrightarrow$

$-3y + 3z + 3 = 0 \longrightarrow \boxed{\pi: y - z - 1 = 0}$

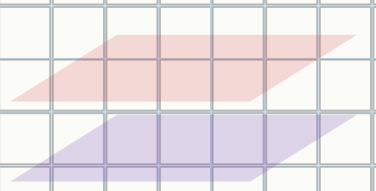
Datos	Punto	Vectores (o normal)
Tres puntos A, B, C no alineados	A	$\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$
Una recta r y un punto Q exterior	Q (o P_r)	$\vec{v}_r$ y $\overrightarrow{P_rQ}$
Dos rectas secantes r y s	P_r	$\vec{v}_r$ y $\vec{v}_s$
Dos rectas paralelas r y s	P_r	$\vec{v}_r$ y $\overrightarrow{P_rP_s}$
Contiene a r y es paralelo a s	P_r	$\vec{v}_r$ y $\vec{v}_s$
Pasa por A y es perpendicular a r	A	normal $\vec{n} = \vec{v}_r$
Pasa por A y es paralelo a π'	A	la misma normal que π'
Contiene a r y es perpendicular a π'	P_r	$\vec{v}_r$ y $\vec{n}_{\pi'}$

POSICIÓN RELATIVA DE DOS PLANOS

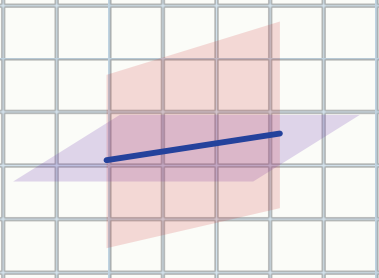
Comparamos los coeficientes de π_1: $Ax + By + Cz + D = 0$ y π_2: $A'x + B'y + C'z + D' = 0$:



$A/A' = B/B' = C/C' = D/D'$: coincidentes



$A/A' = B/B' = C/C' \neq D/D'$: paralelos



en otro caso: secantes (se cortan en una recta)

Ej.: $2x - 4y + 6z - 4 = 0$ y $x - 2y + 3z - 2 = 0$ son coincidentes; $2x + 6y - 4z - 8 = 0$ y $x + 3y - 2z + 4 = 0$ son paralelos.

POSICIÓN RELATIVA DE TRES PLANOS

Es un sistema 3 × 3: A es la matriz de coeficientes y A* la ampliada. Rouché decide, y después miramos si hay planos paralelos o coincidentes.

rg A	rg A*	sistema	los tres planos...
3	3	SCD	se cortan en un **punto**
2	3	SI	se cortan **dos a dos** (prisma), o dos son paralelos y el tercero los corta
2	2	SCI (1 parámetro)	se cortan en una **recta** (haz de planos), o dos coinciden y el tercero los corta
1	2	SI	los tres paralelos, o dos coincidentes y el otro paralelo
1	1	SCI (2 parámetros)	los tres son el mismo plano

POSICIÓN RELATIVA DE RECTA Y PLANO

CON VECTORES

$\vec{v_r} \cdot \vec{n} \neq 0 \longrightarrow$ **secantes** (se cortan en un punto)

$\vec{v_r} \cdot \vec{n} = 0 \longrightarrow$ r es paralela a π o está contenida:

miramos si $P_r \in \pi$

$P_r \in \pi \longrightarrow$ **contenida** · $P_r \notin \pi \longrightarrow$ **paralela**

CON RANGOS (R EN IMPLÍCITAS)

rg A = rg A* = 3 ⟶ secantes

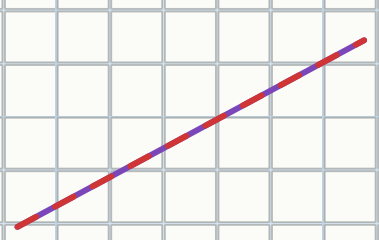
rg A = 2, rg A* = 3 ⟶ paralela

rg A = rg A* = 2 ⟶ contenida

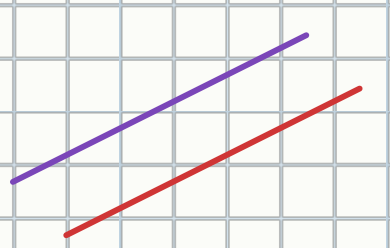
Punto de corte: sustituye las paramétricas de r en la ecuación de π, despeja λ y llévalo a las paramétricas.

POSICIÓN RELATIVA DE DOS RECTAS

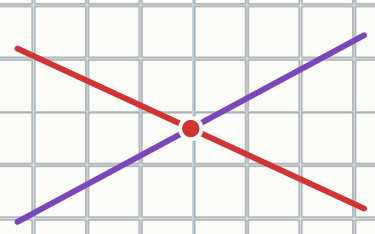
Con un punto y un vector de cada recta formamos $A = \begin{pmatrix} \vec{v_r} \\ \vec{v_s} \end{pmatrix}$ y $A^* = \begin{pmatrix} \vec{v_r} \\ \vec{v_s} \\ \overrightarrow{P_rP_s} \end{pmatrix}$ (matrices de 2×3 y 3×3):



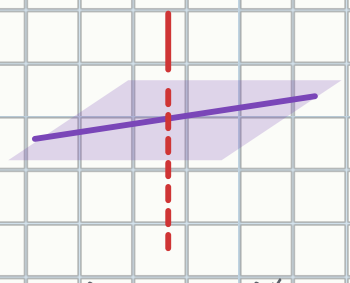
rg A = 1, rg A* = 1



rg A = 1, rg A* = 2



rg A = 2, rg A* = 2



rg A = 2, rg A* = 3

EN LA PRÁCTICA

Si $\vec{v_r} \parallel \vec{v_s}$: coincidentes o paralelas (¿$P_s \in r$?). Si no: calcula $[\vec{v_r}, \vec{v_s}, \overrightarrow{P_rP_s}]$; si es 0, **secantes** (coplanarias); si no, **se cruzan**.

Ejemplo: r: $(1, 0, 2) + \lambda(1, 1, -1)$, s: $(1, -1, 0) + \mu(1, 2, 1)$. Los directores no son paralelos y $\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 0$

$\longrightarrow$ **secantes**. Punto de corte: $\begin{cases} 1 + \lambda = 1 + \mu \\ \lambda = -1 + 2\mu \\ 2 - \lambda = \mu \end{cases} \longrightarrow \lambda = \mu = 1 \longrightarrow \boxed{I(2, 1, 1)}$

EJERCICIOS · TEMA 5

1 ★ Sea r la recta que pasa por A(1, −2, 0) con vector director (3, 1, −1).

a) Escribe sus ecuaciones vectorial, paramétricas, continua e implícitas.

b) ¿Pertenecen a r los puntos P(7, 0, −2) y Q(4, −1, 2)?

2 ★ Recta determinada por dos puntos.

a) Escribe las ecuaciones continua e implícitas de la recta que pasa por A(2, 1, −1) y B(4, 0, 1).

b) ¿Está C(0, 2, −3) en la misma recta?

3 ★ Pasa a paramétricas la recta $\begin{cases} x - y + z = 2 \\ 2x + y - z = 1 \end{cases}$ y da un punto y un vector director.

4 ★ Halla las ecuaciones paramétricas y general del plano que pasa por A(1, 0, 2), B(2, 1, 0) y C(0, 1, 1).

5 ★★ Halla el plano que contiene a la recta r: $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{1}$ y al punto P(0, 1, 2).

6 ★★ Planos perpendiculares y paralelos.

a) Halla el plano que pasa por P(1, −1, 2) y es perpendicular a r: $(1 + 2\lambda, 3 - \lambda, \lambda)$.

b) Halla el plano que pasa por el mismo P y es paralelo a π': $x - 3y + z = 4$.

7 ★★ Estudia la posición relativa de r: $(1, 0, 2) + \lambda(1, 1, -1)$ con cada recta:

a) s_1: $(1, -1, 0) + \mu(1, 2, 1)$

b) s_2: $(0, 1, 0) + \mu(2, 2, -2)$

c) s_3: $(0, 0, 0) + \mu(1, 0, 1)$

8 ★★ Posición relativa de planos.

a) π_1: $x + y - z = 1$ y π_2: $2x + 2y - 2z = 5$

b) π_1, π_2 y π_3: $x - y + z = 3$

9 ★★ Estudia según a y b la posición de r: $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{2}$ y π: $x + ay + z = b$. Halla el punto de corte para $a = 0$, $b = 6$.

10 ★★★ *tipo PAU* Estudia según m la posición relativa de los planos $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + y + mz = 3 \\ x + my + z = m \end{cases}$

11 ★★★ *tipo PAU* Sean r: $(1, 0, 2) + \lambda(1, 1, -1)$ y s: $(0, 0, 0) + \mu(1, 0, 1)$, que se cruzan. Halla el plano que contiene a r y es paralelo a s.

12 ★★★ Sean r: $(1, 0, 0) + \lambda(1, 1, 1)$ y s: $(0, m, 1) + \mu(2, 1, 0)$.

a) Halla m para que r y s sean coplanarias.

b) Para ese valor, halla su punto de corte y el plano que las contiene.

Hoja de clase: «Ecuaciones de la recta en el espacio» (introducción al tema).

Tema 6

ÁNGULOS, DISTANCIAS, PROYECCIONES Y SIMÉTRICOS

Con las ecuaciones del tema 5 y los productos del tema 4 ya podemos medir: ángulos entre rectas y planos, distancias entre cualesquiera dos elementos, proyecciones ortogonales y puntos simétricos. Es la parte de geometría que más se repite en la PAU.

ÁNGULOS

Entre	Se usan	Fórmula	Paralelos si...	Perpendiculares si...
dos rectas	$\vec{v}_r, \vec{v}_s$	$\cos\alpha = \dfrac{\lvert\vec{v}_r\cdot\vec{v}_s\rvert}{\lvert\vec{v}_r\rvert\cdot\lvert\vec{v}_s\rvert}$	$\vec{v}_r \parallel \vec{v}_s$	$\vec{v}_r\cdot\vec{v}_s = 0$
dos planos	$\vec{n}_1, \vec{n}_2$	$\cos\alpha = \dfrac{\lvert\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2\rvert}{\lvert\vec{n}_1\rvert\cdot\lvert\vec{n}_2\rvert}$	$\vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$	$\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2 = 0$
recta y plano	$\vec{v}_r, \vec{n}$	$\operatorname{sen}\alpha = \dfrac{\lvert\vec{v}_r\cdot\vec{n}\rvert}{\lvert\vec{v}_r\rvert\cdot\lvert\vec{n}\rvert}$	$\vec{v}_r\cdot\vec{n} = 0$	$\vec{v}_r \parallel \vec{n}$

¡OJO!

El **valor absoluto** hace que el ángulo esté entre 0° y 90°. Entre recta y plano es **seno**: el ángulo entre $\vec{v}_r$ y $\vec{n}$ es el complementario del que buscamos.

Rectas con $\vec{v}_r = (1, -1, 2)$, $\vec{v}_s = (2, 1, -1)$: $\cos\alpha = \dfrac{|-1|}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}} = \dfrac{1}{6} \to \alpha \approx 80{,}41°$

Planos con normales $(2, -1, 2)$ y $(1, 0, 1)$: $\cos\alpha = \dfrac{4}{3\sqrt{2}} \to \alpha \approx 19{,}47°$

Recta $(1, 0, 1)$ y plano de normal $(1, -1, 0)$: $\operatorname{sen}\alpha = \dfrac{1}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = ½ \to \alpha = 30°$

PROYECCIONES ORTOGONALES Y SIMÉTRICOS

PROYECCIÓN DE P SOBRE UN PLANO π

1. Recta r que pasa por P con dirección $\vec{n}$ (perpendicular a π).
2. $H = r \cap \pi$.

Simétrico de P respecto de π: $\boxed{P' = 2H - P}$ *H es el punto medio*

PROYECCIÓN DE P SOBRE UNA RECTA R

1. Plano π que pasa por P con normal $\vec{v}_r$ (perpendicular a r).
2. $H = r \cap \pi$.

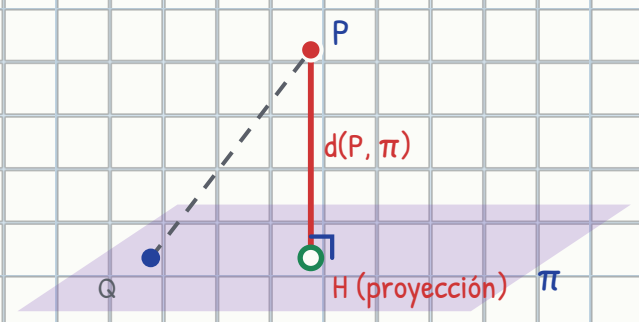
O bien: H es el punto genérico de r con $\overrightarrow{PH} \cdot \vec{v}_r = 0$. Simétrico: $P' = 2H - P$

Ejemplo: P(2, −2, 3) y π: $x - 2y + z - 3 = 0$. Recta $(2 + \lambda, -2 - 2\lambda, 3 + \lambda)$; en π: $2 + \lambda + 4 + 4\lambda + 3 + \lambda - 3 = 0 \rightarrow$ $\lambda = -1 \rightarrow \boxed{H(1, 0, 2)}$, $\boxed{P' = 2H - P = (0, 2, 1)}$

→ **Proyección de una recta r sobre π** (si no son perpendiculares): se halla el plano π' que contiene a r y es perpendicular a π (vectores $\vec{v}_r$ y $\vec{n}$); la proyección es $\pi \cap \pi'$.

→ **Plano mediador** del segmento AB (puntos que equidistan de A y B): pasa por el punto medio M y su normal es $\overrightarrow{AB}$.

DISTANCIAS



DE UN PUNTO A UN PLANO

$$d(P, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{(A^2 + B^2 + C^2)}}$$

$P(1, 2, 4)$, π: $2x - y + 2z - 3 = 0 \rightarrow \dfrac{|2 - 2 + 8 - 3|}{\sqrt{9}} = \boxed{\dfrac{5}{3}\ u}$

Distancia entre	Cómo se calcula
dos puntos	$d(A, B) = \lvert\overrightarrow{AB}\rvert$
un punto P y una recta r	$d(P, r) = \dfrac{\lvert\vec{v}_r \times \overrightarrow{P_rP}\rvert}{\lvert\vec{v}_r\rvert}$ (o la distancia de P a su proyección H)
dos planos	secantes o coincidentes: 0. Paralelos: la de un punto de uno al otro, o $\dfrac{\lvert D - D'\rvert}{\lvert\vec{n}\rvert}$ con la misma normal
una recta y un plano	secantes o contenida: 0. Paralelos: $d(P_r, \pi)$
dos rectas	secantes o coincidentes: 0. Paralelas: $d(P_s, r)$. Se cruzan: $d(r, s) = \dfrac{\lvert[\vec{v}_r, \vec{v}_s, \overrightarrow{P_rP_s}]\rvert}{\lvert\vec{v}_r \times \vec{v}_s\rvert}$

La de las rectas que se cruzan es la altura del paralelepípedo: volumen entre área de la base.

Punto y recta: $Q(3, 1, 0)$, $r: (1, 0, 2) + \lambda(1, 2, 2)$. $\overrightarrow{P_rQ} = (2, 1, -2)$, $\vec{v}_r \times \overrightarrow{P_rQ} = (-6, 6, -3) \longrightarrow d = \dfrac{\sqrt{81}}{\sqrt{9}} = \boxed{3\ u}$

RECTAS QUE SE CRUZAN: DISTANCIA Y PERPENDICULAR COMÚN

$r: (3, -1, 0) + \lambda(1, -1, 0)$, $s: (0, 0, 2) + \mu(1, 1, 0)$. $[\vec{v}_r, \vec{v}_s, \overrightarrow{P_rP_s}] = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 4$, $\vec{v}_r \times \vec{v}_s = (0, 0, 2) \longrightarrow$

$d(r, s) = \dfrac{4}{2} = \boxed{2\ u}$

PERPENDICULAR COMÚN (CORTA A LAS DOS PERPENDICULARMENTE)

Puntos genéricos $R(3 + \lambda, -1 - \lambda, 0)$ y $S(\mu, \mu, 2)$. Imponemos $\overrightarrow{RS}\cdot\vec{v}_r = 0$ y $\overrightarrow{RS}\cdot\vec{v}_s = 0$:

$\overrightarrow{RS} = (\mu - 3 - \lambda, \mu + 1 + \lambda, 2) \longrightarrow \begin{cases} -4 - 2\lambda = 0 \\ 2\mu - 2 = 0 \end{cases} \longrightarrow \lambda = -2,\ \mu = 1 \longrightarrow R(1, 1, 0), S(1, 1, 2)$

Perpendicular común: $\boxed{(1, 1, 0) + t(0, 0, 1)}$, y $|RS| = 2$ confirma la distancia.

ÁREAS Y VOLÚMENES

Repaso del tema 4: $A_{\text{triángulo}} = \frac{1}{2}\lvert\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\rvert$ y $V_{\text{tetraedro}} = \dfrac{1}{6}\lvert[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}]\rvert$. Además, $V = \frac{1}{3}\cdot$área de la base$\cdot$altura, y la altura es la distancia del vértice al plano de la base.

EJERCICIOS · TEMA 6

1 ★ Calcula los ángulos que forman:

a) las rectas de direcciones (1, 2, −2) y (2, −2, 1)

b) los planos $x - y + 2z = 1$ y $2x + y + z = 0$

c) la recta de dirección (1, 2, 2) y el plano $2x - y + 2z = 5$

2 ★ Distancias con planos.

a) De P(0, −3, 0) al plano $4x - 2y + 4z + 3 = 0$.

b) Entre los planos $2x - y + 2z - 3 = 0$ y $4x - 2y + 4z + 3 = 0$.

c) Entre la recta $(2 + \lambda, 1, 1 - \lambda)$ y el plano $2x - y + 2z - 3 = 0$.

3 ★★ Calcula la distancia de Q(3, 1, 0) a la recta r: (1, 0, 2) + λ(1, 2, 2) de dos formas: con la fórmula y hallando la proyección de Q sobre r. Halla también el simétrico de Q respecto de r.

4 ★★ Sean P(2, −2, 3) y π: $x - 2y + z - 3 = 0$.

a) Halla la recta perpendicular a π que pasa por P.

b) Halla la proyección de P sobre π y su simétrico.

c) Calcula $d(P, \pi)$ de dos formas.

5 ★★ Halla el plano mediador del segmento de extremos A(1, 2, −1) y B(3, 0, 1) y comprueba que el origen no equidista de A y B.

6 ★★★ Sean r: (3, −1, 0) + λ(1, −1, 0) y s: (0, 0, 2) + μ(1, 1, 0).

a) Comprueba que se cruzan y calcula su distancia.

b) Halla la perpendicular común.

c) ¿Qué ángulo forman?

7 ★★★ *tipo PAU* Considera la recta r: (1, 2, 0) + λ(1, −1, 2) y el plano π: $x + y + z - 7 = 0$. Determina la recta contenida en π que corta perpendicularmente a r.

8 ★★★ *tipo PAU* Halla los puntos de la recta r: $(\lambda, 1 + \lambda, 1 - \lambda)$ que están a distancia 2 del plano π: $2x - y + 2z + 1 = 0$.

9 ★★★ El plano π: $3x + 2y + z = 6$ corta a los ejes en A, B y C.

a) Halla A, B y C y el área del triángulo ABC.

b) Calcula el volumen del tetraedro OABC.

c) Comprueba el resultado con «⅓·base·altura».

10 ★★★ Halla la proyección ortogonal de la recta r: $(1, 0, 2) + \lambda(1, 1, 1)$ sobre el plano π: $x + y - z = 0$.